ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
Introducción al Curso

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

1er Semestre 2025

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

¿Qué veremos en este curso?

- Estructuras de Datos para manejo eficiente de datos.
- Los algoritmos se construyen sobre éstas.
  - Estructuras bases.
  - Construir sus propias estructuras.
  - Definir Tipos de Datos Abstractos.
  - Programar de forma eficiente.
  - Analizar y comparar algortimos.
- Piedra angular de la programación moderna: C.
- Prerrequisitos: IWI131 (DMat) - TEL102 (TEL)

Planificación

Planificación → AULA USM.

`https://aula.usm.cl`

Disclaimer

ELO320 tiene una estructura muy diferente a los cursos que conocen. Requiere de su especial cuidado y planificación.

Evaluaciones

El curso consta de las siguientes evaluaciones **obligatorias**:

- 2 Certamenes, (promedio PC).
- 2 Tareas (promedio PT).

Además:

- 1 Certamen Recuperativo (CR) para ausencias debidamente justificadas en Dirección de Estudios. Reemplaza la nota de certamen no rendido.

Ponderaciones

$$\text{NotaFinal} = 0{,}7 \times PC + 0{,}3 \times PT$$

Sujeto a:

- $PC \geq 45 \wedge PT \geq 45$.

Sobre los certámenes

Los certamenes tienen una duración de 90 minutos, por lo tanto se evalúan preguntas cortas de desarrollo que miden si saben o no un contenido.

- 3 preguntas de desarrollo en papel (incluye código).
- Certamenes Antiguos en AULA USM.

Sobre las tareas

Las tareas son individuales (grupos de 1 integrante), y presentan el desafío práctico esencial del curso.

- Entrega → Certamen.
- 4 a 6 semanas.
- Estudio práctico → Certamenes.
- **Antelación y dedicación.**
- 🚩🚩🚩: último momento.
- Pregunte, pregunte y pregunte.
- Certamenes → dudas más recurrentes.
- Tareas → **moss**.

Sobre las evaluaciones

Se entiende por obligatorio el rendir y entregar las evaluaciones con **contenido revisable**. Respuestas sin cohesión ni coherencia. respecto a los contenidos del curso y a lo solicitado en los enunciados de las actividades, serán consideradas **no válidas**.

En caso de no cumplirse las reglas descritas, la máxima nota posible será un **54**.

Cualquier punto no contemplado, ambigüedades, solicitudes y/o casos especiales quedan al criterio del profesor y/o coordinación de campus.

Evaluaciones: Fechas

De no mediar ningún inconveniente futuro, las fechas de las evaluaciones son las siguientes para todos los paralelos:

- $C1$: Lunes 02 de Junio, Bloque 13-14-15-16.
- $C2$: Lunes 30 de Junio. Bloque 13-14-15-16.
- CR: Lunes 07 de Julio. Bloque a Definir.

- $T1$: Viernes 30 de Mayo. 23:59:59 UTC-4. AULA USM.
- $T2$: Viernes 27 de Junio. 23:59:59 UTC-4. AULA USM.

Sobre las Cátedras

El curso tendrá **asistencia obligatoria**:

- Para poder aprobar el ramo, deberán asistir a un 85 % de las clases.
- Traducción $\rightarrow$ máximo 3 inasistencias.
- Se pasará lista todas las clases.
- No se considerarán, en el porcentaje, las inasistencias debidamente justificadas a través de Relaciones Estudiantiles.

Sobre las Cátedras

Las cátedras utilizarán métodología de clases activas (parte técnica) y clases expositivas (parte teórica)

- Los estudiantes se harán cargo de su aprendizaje con la guía del profesor en la parte técnica.
- Los estudiantes aprenderán y consultarán sus dudas teóricas con el profesor de cátedra.

Nota: La combinación de asistencia obligatoria y clases activas, mejoraron la aprobación del curso en aproximadamente entre 20 a 30 %.

Sobre el profesor: No digan que no se los dijeron.

- Sansano promedio (geek, nerd, otaku, futbolero, etc)
- Cercano pero exigente al evaluar.
- Disperso (TDAH leve) e informal.
- Vive TAG como muchos de uds (Sertralina + Clotiazepam SOS).
- A veces muy directo y crítico.
- Cazador de copias profesional.
- Autocrítico y atento a los comentarios de los alumnos.
- Entrega paltas y nadie las considera.
- Busca que adquieran sentido de pertenencia al curso/carrera.
- Jamás hay mala intención en sus palabras.

Paralelos

- Paralelo 200: Lunes 3-4 (K-304) y Miércoles 3-4 (K-304).
- Paralelo 201: Viernes 3-4-5-6 (K-304/B-039).

¿Dónde programaremos?

Linux[1].

[1] Puede usar la distribución que ud. quiera

¿Puedo usar Windows?

NO[2].

[2] Sí podría, pero bajo su propia responsabilidad y sin soporte de profesor y ayudantes

¿Pueedo usar MacOS?

NO[3].

[3] Sí podría, pero bajo su responsabilidad y sin soporte de profesor y ayudantes

Biblografía

Libro Guía

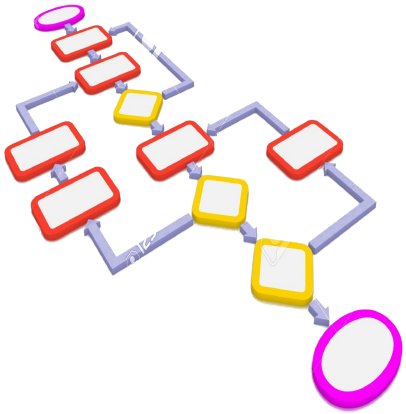
Thomas H. Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. **Introduction to Algorithms (3° Edition, 2009, ISBN:9780262033848)**. Cambridge, Mass: MITPress.

Libro Recomendado

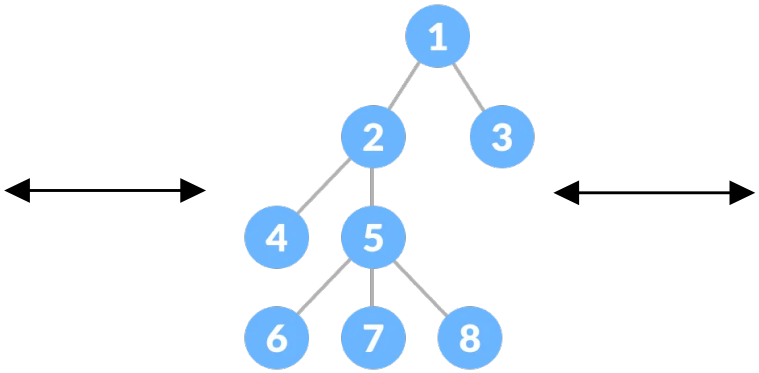
C. Shaffer, **Data Structures and Algorithm Analysis**, Dover Publications, 2011.

¿Qué es una Estructura de Datos?

Una estructura de datos es una **abstracción** para organizar **datos** de manera que puedan ser manejados, procesados y utilizados **eficientemente** a través de un **programa**.



Algoritmos
(Programas)



Estructuras de Datos

Datos

Permiten que los algoritmos trabajen de forma eficaz sobre la información.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

EOF

Pero para aprender todo esto debemos aprender C.

¿Qué es C? Lo veremos en la próxima clase.